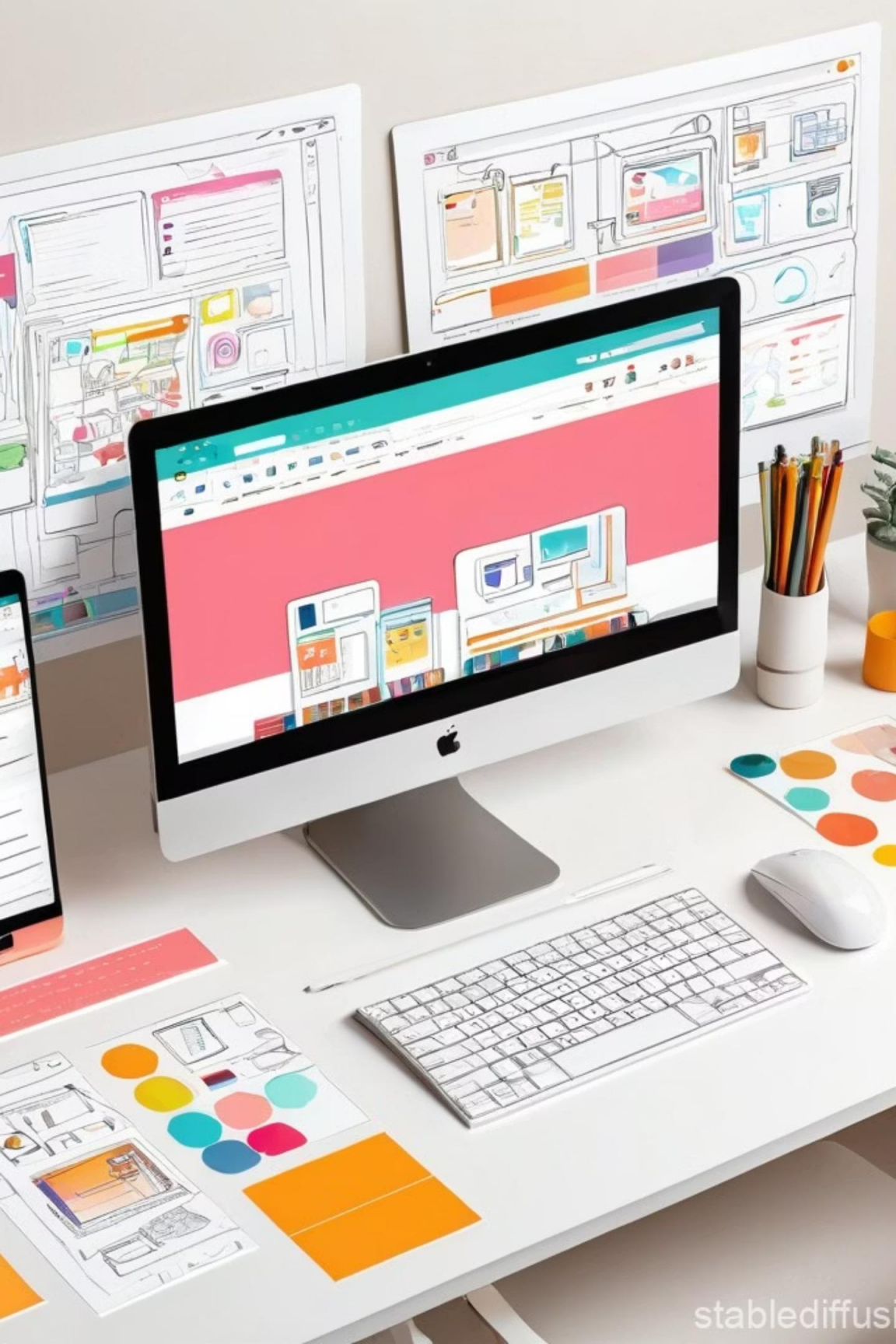


Codificação Para Front-end

11

2026

SENAI - CRTI



Introdução ao CSS, Seletores e Box Model

Dando continuidade ao nosso projeto de e-commerce, chegou a hora de transformar a estrutura HTML em uma interface visual organizada, agradável e profissional — tudo isso com o poder do CSS!

Retomada do Projeto

Nossa Loja Ainda Está "Sem Roupas"

O que fizemos

Construímos toda a estrutura HTML do e-commerce com elementos semânticos: `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<footer>` e os cards de produtos. A estrutura está sólida e organizada.

- Estrutura semântica completa
- Header com navegação
- Grid de produtos
- Formulário de contato

O que vamos fazer

Agora vamos dar vida à nossa loja! Aplicaremos CSS para definir cores, tipografia, espaçamentos e bordas — transformando a estrutura bruta em uma interface visual profissional e convidativa.

- Cores de fundo e texto
- Tipografia e fontes
- Espaçamentos com Box Model
- Bordas e efeitos visuais

Capacidades da Aula

O que Você Vai Aprender Hoje



Estilizar com CSS

Utilizar CSS para transformar a aparência de páginas web, aplicando cores, fontes e espaçamentos diretamente no projeto do e-commerce.



Dominar o Box Model

Compreender como funciona o modelo de caixa do CSS — content, padding, border e margin — para controlar espaçamentos e layout.



Aplicar Seletores

Selecionar elementos HTML de forma precisa usando seletores de elemento, classe e ID para aplicar estilos específicos em cada parte da página.



Boas Práticas

Organizar o código CSS com indentação adequada, comentários descritivos e separação em arquivo externo, preparando a base para Flexbox e Grid.

O que é CSS e Por que é Tão Importante?

CSS (Cascading Style Sheets) é a linguagem responsável pela apresentação visual das páginas web. Enquanto o HTML define o *que* está na página, o CSS define *como* isso aparece para o usuário.

Sem CSS, a web seria uma sequência de texto simples sem cores, fontes, espaçamentos ou layouts organizados. Com CSS, transformamos estruturas brutas em interfaces modernas e profissionais.

 **Cascata no CSS**
O "C" de CSS significa *Cascading* (cascata). Isso indica que os estilos são aplicados em ordem de precedência — estilos mais específicos sobrescrevem os mais genéricos.

```
" href="main.css">
```

```
color</p>
```

```
.i>  
.i>
```

Como Escrever CSS

Uma regra CSS é composta por um **seletor** e um **bloco de declarações**. Cada declaração contém uma **propriedade** e um **valor**, separados por dois pontos (:) e terminados com ponto e vírgula (;).

```
seletor {  
  propriedade: valor;  
  propriedade: valor;  
}
```

Exemplo prático no e-commerce:

```
h1 {  
  color: #0570b5;  
  font-size: 2rem;  
  font-weight: bold;  
}
```

Seletor

Aponta **qual elemento** HTML será estilizado.
Ex: `h1`, `.produto`,
`#header`

Propriedade

O que será alterado no elemento. Ex: `color`,
`font-size`, `margin`

Valor

Como a propriedade será aplicada. Ex: `red`, `16px`, `auto`

Selecionando os Elementos Certos

1

Elemento

Seleciona **todos** os elementos daquele tipo.

```
p {  
  color: #333;  
}
```

Afeta todos os parágrafos da página.

2

Classe (.)

Seleciona elementos com aquela **classe**.

```
.produto-card {  
  border: 1px solid #ddd;  
}
```

Afeta apenas os cards de produto.

3

ID (#)

Seleciona **um elemento único** da página.

```
#header {  
  background: #02294d;  
}
```

Afeta somente o header principal.

⚠️ **Boas práticas:** Prefira sempre **classes** para estilização. Use IDs apenas para JavaScript ou âncoras. IDs são únicos — não podem se repetir na mesma página!

Onde Colocar o CSS?

● Inline

Dentro do atributo `style` no HTML.
Dificulta manutenção e viola a separação de responsabilidades.

```
<p style="color:red">  
  Texto  
</p>
```

● Interno

Dentro da tag `<style>` no `<head>`.
Melhor que inline, mas ainda mistura HTML e CSS no mesmo arquivo.

```
<style>  
  p { color: red; }  
</style>
```

● Externo

Arquivo `.css` separado, vinculado via `<link>`. **Melhor prática!** Reutilizável e fácil de manter.

```
<link rel="stylesheet"  
      href="style.css">
```

✔️ ☒ **No nosso projeto:** Vamos criar o arquivo `style.css` na raiz do projeto e vinculá-lo ao HTML. Essa é a abordagem profissional utilizada em todos os projetos reais!

Entendendo o Box Model

No CSS, **todo elemento HTML é uma caixa**. O Box Model descreve as quatro camadas que envolvem cada elemento e determinam seu tamanho e posicionamento na página.

Content (Conteúdo)

O conteúdo real do elemento — texto, imagem etc. Definido por `width` e `height`.

Padding (Preenchimento)

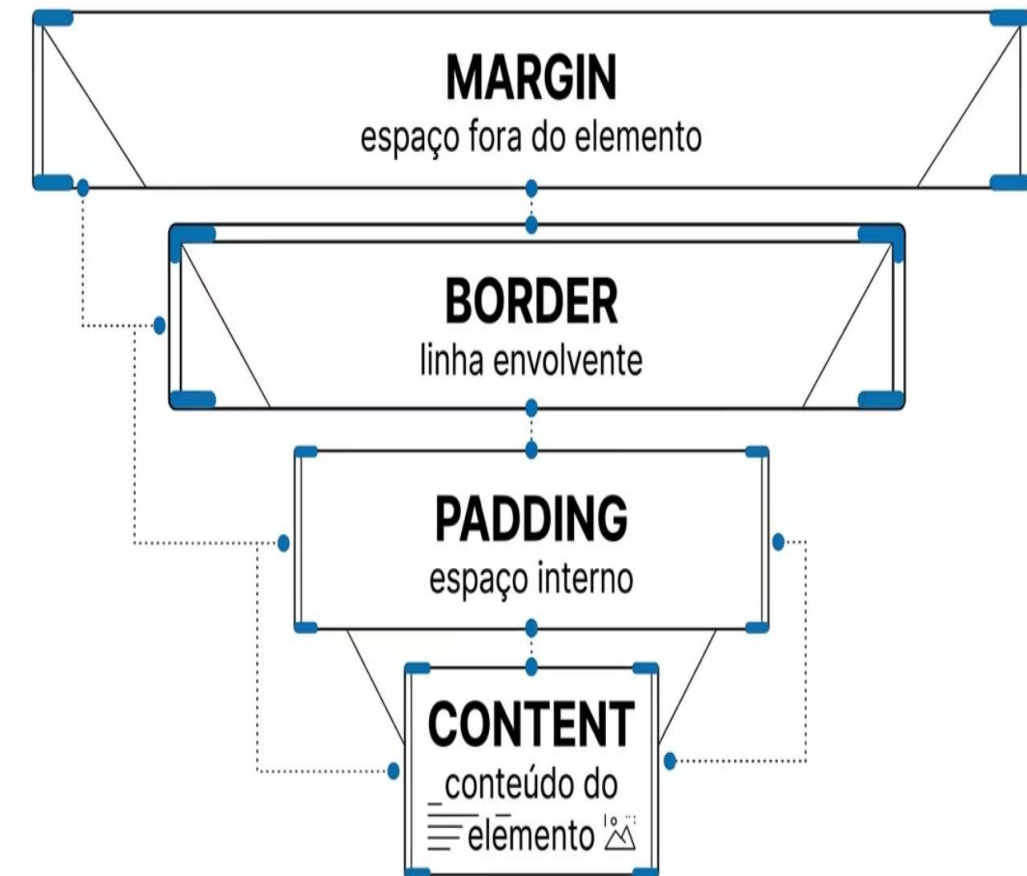
Espaço interno entre o conteúdo e a borda. Aumenta a área clicável sem alterar o layout externo.

Border (Borda)

A linha que envolve o padding e o conteúdo. Pode ter espessura, estilo e cor personalizados.

Margin (Margem)

Espaço externo entre o elemento e os demais. Controla o afastamento entre elementos na página.



Controlando Espaçamentos ↔

O Box Model é aplicado diretamente no CSS com propriedades específicas. Veja como usamos no nosso card de produto:

```
/* Card de produto */
.produto-card {
  /* Tamanho do conteúdo */
  width: 280px;

  /* Espaço interno */
  padding: 16px;

  /* Borda visível */
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 8px;

  /* Espaço externo */
  margin: 12px;
}
```

  **box-sizing: border-box** Use essa propriedade no reset para que padding e border sejam incluídos no cálculo do width, facilitando o controle de tamanhos.

Atalhos de Espaçamento

Você pode definir os quatro lados de uma vez ou separadamente:

```
/* 4 valores: top right bottom left */
margin: 10px 20px 10px 20px;

/* 2 valores: vertical horizontal */
padding: 16px 32px;

/* 1 valor: todos os lados iguais */
margin: auto;

/* Lados separados */
padding-top: 8px;
padding-left: 16px;
margin-bottom: 24px;
```

  **Dica:** `margin: 0 auto` é muito usado para centralizar elementos com largura definida horizontalmente na página.

Cores e Tipografia no CSS 🎨



Formatos de Cores

HEX — Hexadecimal

`#0570b5` — formato mais comum. Seis dígitos (0-9 e A-F) representando vermelho, verde e azul.

RGB — Red Green Blue

`rgb(5, 112, 181)` — valores de 0 a 255 para cada canal de cor. Aceita canal alpha: `rgba(5, 112, 181, 0.5)`.

HSL — Hue Saturation Lightness

`hsl(207, 95%, 37%)` — matiz (0-360°), saturação e luminosidade. Mais intuitivo para ajustes.

Estilização de Textos

```
/* Fonte e tamanho */
body {
  font-family: 'Roboto',
  sans-serif;
  font-size: 16px;
  line-height: 1.6;
  color: #333333;
}
```

```
/* Títulos */
h1, h2, h3 {
  font-weight: 700;
  color: #02294d;
}
```

```
/* Links */
a {
  color: #0570b5;
  text-decoration: none;
}
```

```
a:hover {
  text-decoration:
  underline;
}
```

Boas Práticas de CSS



Identação

Use 2 ou 4 espaços para indentar as declarações dentro do bloco. Código indentado é mais legível e profissional.



Comentários

Use `/* comentário */` para separar seções do CSS. Facilita a manutenção por você ou por outros desenvolvedores.



Organização por Seções

Separe o CSS em blocos lógicos: reset, tipografia, header, cards, footer. Use comentários como separadores de seção.



Nomes Descritivos

Use nomes de classes em inglês, com hífen para separar palavras (`produto-card`, `nav-link`). Evite abreviações confusas.



Dica profissional: Um CSS bem organizado é tão importante quanto o código funcional. Projetos reais têm dezenas de arquivos CSS — a organização desde o início economiza horas de trabalho no futuro!

Veja a Transformação!

ANTES (Sem CSS)

TÍTULO DO PRODUTO



preço

descrição

Comprar

Página sem estilos, apenas texto puro, sem cores ou layout organizado.

DEPOIS (Com CSS)



Página profissional com cores da marca, tipografia, layout organizado, cards e visual moderno.

Com apenas um arquivo CSS bem estruturado, a mesma estrutura HTML se transforma em uma interface agradável e profissional. Essa é a magia do CSS — **separação entre estrutura e apresentação**, um dos princípios fundamentais do desenvolvimento web moderno.

Mãos ao Código!

Sua Missão

Crie o arquivo `style.css` externo e aplique os primeiros estilos no seu projeto de e-commerce. Siga os passos na ordem indicada para construir a estilização de forma progressiva.

01

Criar o arquivo

Crie `style.css` na raiz do projeto

02

Vincular ao HTML

Adicione `<link>` no `<head>`

03

Aplicar reset

Normalize margens e box-sizing

04

Estilizar seções

Header, produtos, footer

Checklist de Estilos

- ☐ Cores de fundo no body e header
- ☐ Tipografia: font-family, font-size, line-height
- ☐ Espaçamentos: margin e padding nos elementos
- ☐ Bordas nos cards de produto
- ☐ Cores dos textos e links
- ☐ border-radius para suavizar cantos
- ☐ Código comentado por seções
- ☐ Testar no navegador e ajustar

Vinculando o CSS ao HTML

O primeiro passo é atualizar o arquivo `index.html` para referenciar o arquivo CSS externo. Adicione a tag `<link>` dentro do `<head>`, **após o título** da página:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Minha Loja Online</title>

  <!-- Vinculação do CSS externo -->
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <!-- conteúdo da página -->
</body>
</html>
```

⚠️ **Atenção ao caminho:** O atributo `href="style.css"` funciona apenas se o arquivo `style.css` estiver na **mesma pasta** que o `index.html`. Se estiver em uma subpasta, use `href="css/style.css"`.

Reset e Configurações Globais

Inicie o arquivo `style.css` com um **reset** para garantir comportamento consistente em todos os navegadores, seguido das configurações globais da tipografia:

```
/* Reset */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

/* Corpo da página */
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #f4f4f4;
  color: #333;
}

/* Cabeçalho */
.header {
  background-color: #1e90ff;
  color: white;
  padding: 20px;
  text-align: center;
}

/* Banner */
.banner {
  background-color: #e3f2fd;
  padding: 20px;
  margin: 20px;
  border-radius: 8px;
}
```

Estilizando a página

```
/* Seção de produtos */
.products {
  margin: 20px;
}

/* Cards de produto */
.product-card {
  background-color: white;
  border: 1px solid #ddd;
  padding: 15px;
  margin-bottom: 15px;
  border-radius: 5px;
}

/* Títulos */
h2 {
  margin-bottom: 10px;
}

/* Rodapé */
.footer {
  background-color: #222;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 15px;
  margin-top: 20px;
}
```

Pequenos Desafios para Praticar

1

Ajuste as Cores

Experimente trocar a cor do header por uma de sua preferência. Tente usar os três formatos: HEX, RGB e HSL para a mesma cor e observe os resultados.

2

Brinque com os Espaçamentos

Altere os valores de `padding` e `margin` dos cards de produto. Use o DevTools do navegador (F12) para visualizar o Box Model em tempo real.

3

Personalize a Tipografia

Importe uma fonte do Google Fonts (ex: Roboto ou Poppins) e aplique no `body`. Ajuste `font-size`, `font-weight` e `line-height` para melhorar a legibilidade.

4

Efeito Hover no Card

Adicione `box-shadow` ao `.produto-card:hover` para criar um efeito visual de elevação quando o mouse passa sobre o card.

```
23  /* Banner */
24  .banner {
25      background-color: #e3f2fd;
26      padding: 20px;
27      margin: 20px;
28      border-radius: 8px;
29  }
30
31  /* Seção de produtos */
32  .products {
33      margin: 20px;
34  }
35
36  /* Cards de produto */
37  .product-card {
38      background-color: white;
39      border: 1px solid #ddd;
40      padding: 15px;
41      margin-bottom: 15px;
42      border-radius: 5px;
43  }
```

Resultado Esperado e Próximos Passos

O Que Você Conquistou Hoje

Ao concluir esta aula, você transformou a estrutura HTML bruta do seu e-commerce em uma interface visualmente organizada e profissional. Esses são os fundamentos que sustentam qualquer projeto web moderno.

- CSS externo vinculado ao projeto
- Seletores aplicados corretamente
- Box Model controlando espaçamentos
- Código organizado com boas práticas



```
📁 Estrutura do Projeto
  projeto-ecommerce/
    index.html
    style.css
    img/
```

